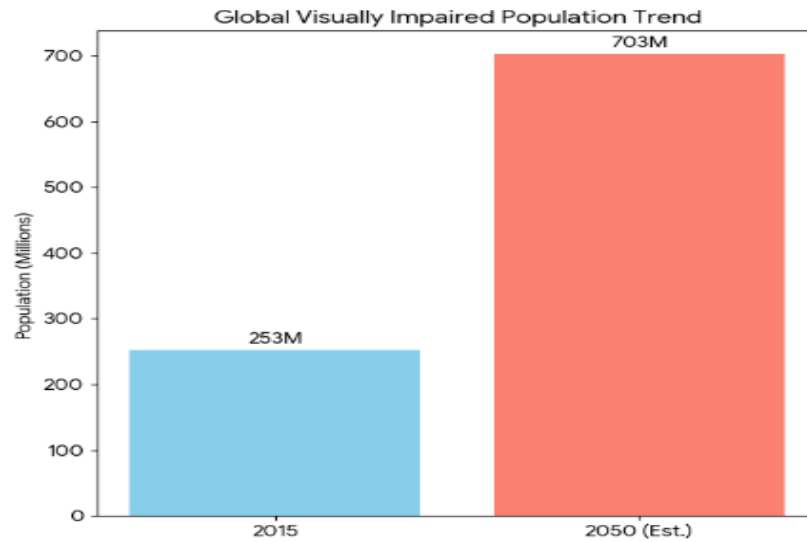


2026년 한이음 드림업 프로젝트 수행계획서

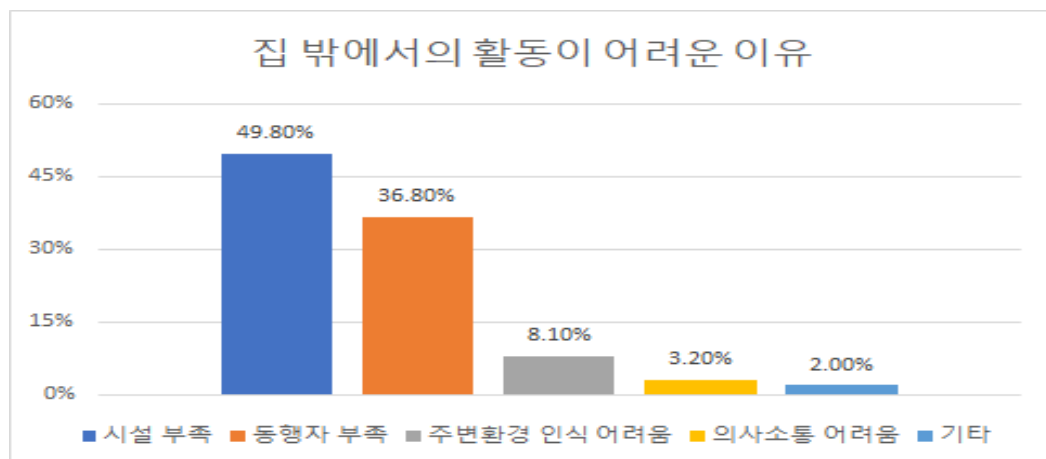
I. 프로젝트 개요

프로젝트명	VICA - 'Smart handle'과 LLM을 적용한 시각장애인 동행 AMR		
주제영역	☒ 생활 ☐ 의료	☐ 업무 ☐ 교육	☒ 공공/교통 ☐ 유통/쇼핑 ☐ 금융/핀테크 ☐ 엔터테인먼트
기술분야	☐ 소프트웨어 ☐ 디지털융합	☒ 인공지능(AI) ☐ 차세대보안	☒ 스마트디바이스 ☐ 사이버보안 ☐ 방송·콘텐츠
성과목표	☒ 특허출원 ☐ 프로그램등록 ☒ 논문게재 ☒ 기술이전 ☐ 앱등록 ☒ 실용화 ☒ 공모전 (공모전명 : 2026 한이음 드림업 공모전) ☐ 기타 ()		
수행기간	2026. 4. 1. ~ 2026. 10. 30.		
프로젝트 소개 및 제안배경	프로젝트 소개 잡는 순간, 길이 된다 — AI가 안내하는 스마트 실내 이동로봇 VICA 본 프로젝트는 시각장애인과 고령자를 포함한 길 찾기 취약 계층의 안전하고 자율적인 실내 이동을 지원하기 위해, VSLAM 기반 공간 인지 기술, ROS2 Nav2 자율주행, 그리고 LLM 기반 대화형 인공지능을 융합한 차세대 지능형 실내 안내 로봇 플랫폼을 개발하는 것을 목표로 한다. 사용자는 로봇에 부착된 스마트 핸들을 잡고 이동하며, 핸들에 전달되는 힘을 실시간으로 분석하여 사용자의 보행 속도와 의도를 반영한 적응형 주행 제어가 이루어진다. 이를 통해 과도한 견인으로 인한 낙상 위험이나, 이동 불일치로 발생하는 사용자 불편을 최소화한다. 또한, 로봇에 탑재된 온디바이스 LLM 기반 음성 인터페이스를 통해 사용자는 자연어 대화로 목적지를 설정하고 시설 정보를 안내받을 수 있으며, 사전에 구축된 공간 및 시설 지식 데이터와 연계하여 맥락 기반 맞춤형 안내 서비스를 제공한다. 본 시스템은 대형 쇼핑몰, 병원, 공항, 공공기관 등 복잡한 실내 환경에서 안내견 없이도 안전하고 직관적인 이동 경험을 제공하는 지능형 내비게이션 솔루션으로, 보행 약자의 이동권 향상과 스마트 공간 서비스 혁신에 기여하는 것을 목표로 한다.		

제안배경



[VLEG(2017) 자료에 따른 시각장애인 인구 증가 추세]



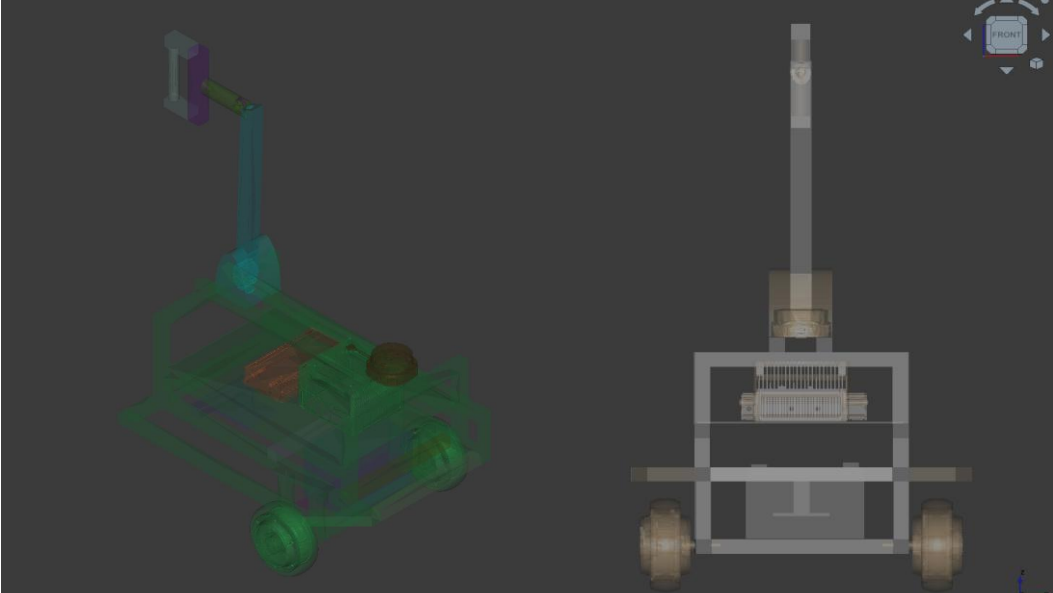
[2020년 시각장애인의 실내안내시설 설치 이용만족도 연구]

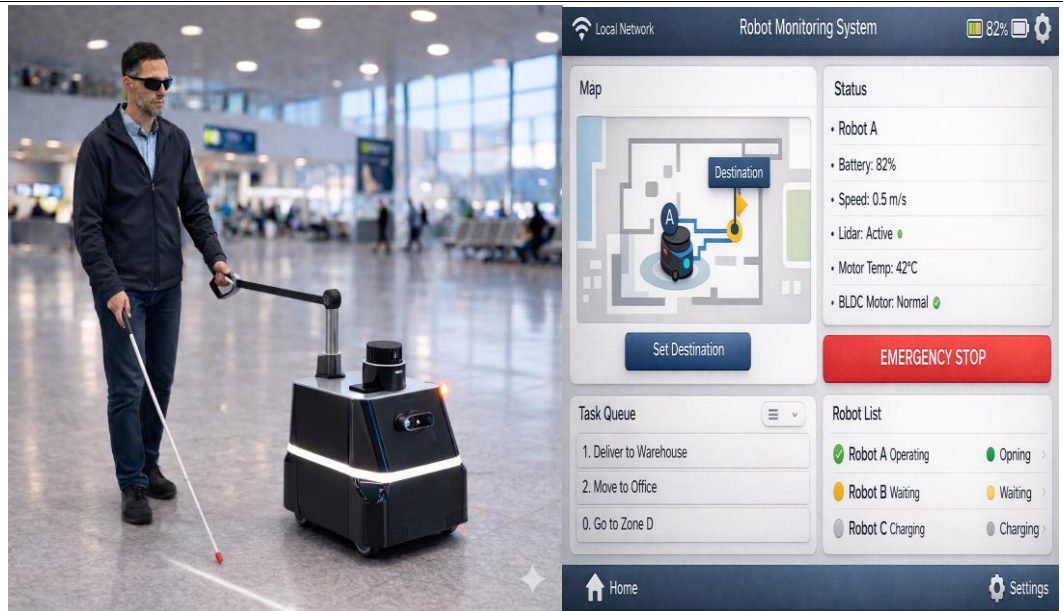
The Vision Loss Expert Group(VLEG, 2017)에 따르면 전 세계 시각장애인은 2050년 7억 300만 명 수준에 이를 것으로 예상된다. 국내 또한 2019년 기준 노인 시각장애인이 전체 노인 인구의 약 15.7%를 차지하는 등 인구 고령화와 함께 그 수가 지속적으로 증가하고 있다. 그러나 2018년 장애인 편의시설 실태 전수조사에 따르면, 시각장애인을 위한 안내시설의 적정 설치율은 62.3%에 불과해 전체 장애인 편의시설 설치율(80.2%)에 크게 못 미치는 매우 낮은 수준이다. 실제로 2017년 장애인 실태조사에서 시각장애인들은 집 밖 활동이 어려운 가장 큰 이유로 '**편의시설 부족(49.8%)**'과 '**도움을 주는 보조자의 부재(36.8%)**'를 꼽았다.

대구 시각장애인 복지센터, 포항 시각장애인 협회 개별 미팅 등에서 시각장애인과 의 현장 인터뷰를 통해, 이러한 통계적 수치가 현실에서 얼마나 큰 불편으로 다가오는지 직접 확인할 수 있었다. 시야가 협소하거나 사물이 보이지 않는 장애 특성상 이들의 실내 이동은 가족이나 사회복지요원이 손이나 손수건을 잡아 이끄는 물리적 도

	움에 전적으로 의존하고 있다. 이처럼 시각장애인의 이동에는 많은 시간과 인력이 소요됨에도 불구하고, 최근 20대 남성 인구 감소 등 인구 구조의 변화로 인해 시설 내 안내를 담당할 사회복지요원 등의 인력마저 지속적으로 줄어들고 있는 실정이다. 이에 더해 행정, 주거, 쇼핑 등 다양한 목적이 결합된 대형 실내 복합시설이 늘어나면서 길 찾기의 어려움은 더욱 가중되고 있다. 시설 내에 키오스크와 안내데스크, 이정표 등이 마련되어 있음에도 불구하고 복잡한 실내 구조 탓에 시각장애인뿐만 아니라 일반인들조차 목적지를 찾지 못해 헤매는 경우가 빈번하다. 이러한 통계적·실증적 배경을 바탕으로, 시각장애인의 안전하고 독립적인 이동을 보장하고 보호자의 수고를 덜어주며, 복잡한 시설을 이용하는 노약자와 일반 보행자의 편의까지 모두 충족시킬 수 있는 안내견과 같은 ‘VSLAM과 LLM, Nav2 기반 자율주행 동행 로봇 VICA(Vision Companion)’를 개발하고자 한다.
주요기능	- 시각장애인 안내 기능 독자적인 설계와 구상을 통해 제작된 Smart Handle을 이용하여 장애물 감지, 정지 등의 주행 상황을 진동기반 햅틱 피드백 장치로 사용자에게 알리며, 서보모터의 작동으로 앞으로 선회할 방향을 알려준다. 사용자가 뒤쳐질 경우코일에 있는 저항이 돌아가며 자동으로 감속하여 안전사고 및 손목 부상을 예방한다. - 최적화된 주행 기능 용도에 맞게 설계된 강력한 주행성과 기능을 충족하기 위해 고안한 프레임 구조인 Wheelie-free Frame으로 인해 안정적인 무게 중심을 가질 수 있게 된다. 이로 인해 사람을 끌어 주기에 충분한 추력과 안정성을 가지게 되었고 스마트핸들로 인해 앞바퀴가 들리는 윌리(Wheelie) 현상을 방지할 수 있게 된다. 또한 60kg payload의 힘으로 안내와 간단한 물류를 이송하는 역할 또한 맡을 수 있는 성능을 보여준다. - 일반 보행자 보호 시스템 로봇 측면에 부착된 LED 바는 일반 보행자들에게 로봇의 주행 방향을 시각적으로 안내하고, 로봇에 탑재된 스피커는 앞에 가던 보행자들에게 충돌 위험이 발생할 경우 음성을 출력함으로 안전한 주행을 제공한다. - 자연어 명령 이해 및 고수준 의사 결정 대화가 가능한 Fine Tuning LLM을 탑재하여, 시각장애인을 포함해 안내가 필요한 모든 사용자와의 질의응답을 통해 개별 니즈에 맞는 시설이나 공간을 맞춤형으로 추천하고 안내한다. 또한 인터넷 없이 사용할 수 있는 On Device 모델로 구성하여 토큰에 대한 추가 비용이 발생하지 않는다. 또한 입력하는 데이터에 따라 여러 공간에서 유연하게 사용 가능하여 범용성을 높인다.

	- 최적화된 Navigation 자율주행 V-SLAM과 Nav2, Local LLM을 동시 사용할 경우 고용량의 메모리와 높은 성능의 Edge Computer를 필요로 하지만 로직의 최적화를 통해 두가지 기능을 모두 활용하면서 하드웨어의 성능을 최대로 끌어올려 경제성을 확보한다. 커스텀 YOLO 데이터셋을 이용하여 정확한 사물인지 기능과 회피능력을 보여준다. - 로봇 및 데이터 관리 앱 관리자용 앱을 지원하여 관리자가 로봇을 원격으로 통제할 수 있으며, 새로운 위치 좌표를 등록하거나 로봇에 이름 및 기능을 부여하는 등 효율적인 통합 관리가 가능하다. 외부 네트워크 없이 안전한 로컬 네트워크를 통해 로봇과의 통신이 가능하며 보안도 강화된다. - 분산 네트워크 기반의 로봇 제어 완제품을 구매하거나 조립키트, 개발키트를 사용하지 않고 하드웨어를 개별 구매하여 하나의 로봇을 완성하는 프로젝트로 하드웨어와 소프트웨어 간의 통신을 최적화하여 로봇 제어 기능을 사용한다. 이를 통해 부족한 리소스와 컴퓨팅 파워를 보완할 수 있다. 프레임 워크로는 ROS 2 Humble Hawksbill을 사용하여 노드 간 통신 및 하드웨어 인터페이스 관리 쓰인다.
적용 기술	- Smart handle 시각장애인을 안내하기 위해 독자적으로 고안된 장치로 시각에 사각이 있거나 보이지 않는 사람들에게 주행 진동기반 햅틱 피드백을 주는 역할과 별도로 트래킹 장치 없이 사용자의 보행속도에 맞춰 주행할 수 있게 만들어주는 기술이다. - Nav2 ROS 2 환경에서 로봇이 안전하고 효율적으로 목적지까지 이동할 수 있게 해주는 자율주행 소프트웨어 프레임워크이다. 단순히 "움직이는 것"을 넘어, 주변을 인식하고 경로를 계획하며 돌발 상황에 대처하는 모든 지능적 과정을 포함한다. - Wheelie-free Frame 로봇 상단의 Smart handle에 사용자의 힘이 실릴 때 로봇의 앞부분이 들리는 윌리(Wheelie) 현상을 방지하기 위해 고안된 기술이다. 주행 중 발생할 수 있는 앞바퀴 들림 문제를 근본적으로 해소하여, 로봇의 안정적인 자율주행은 물론 사용자의 안전을 확실하게 보장한다. 실제로 지면으로부터 1,100mm 높이에 위치한 Smart handle에 수평 방향으로 30kgf의 강한 하중을 가하더라도 윌리 현상 없이 견고한 주행 상태를 유지하도록 설계된다. 이를 통해 시각장애인을 안전하게 이끌어줄 수 있는 최적화된 무게 중심과 충분한 지면 추력을 제공한다.

	- Isaac ROS Visual SLAM NVIDIA에서 제공하는 고성능 ROS2 패키지로 스테레오 카메라와 IMU의 데이터를 입력 받아 로봇의 위치를 계산하고 3차원 데이터를 받아 3D 지도를 생성해주는 기술이다. 기존 SLAM의 2D 지도보다 정확한 값을 제공해 줘서 신속하고 확실하게 안내해 준다. - On Device Multi Modal LLM Ollama - Llama 3 / EXAONE 을 활용하여 사용자의 언어를 해석하여 사용자가 원하는 구체적인 목적지를 결정하는 추론 기술이다. 특히 한국어를 사용함에 있어서 특화된 모델로 사용자 친화적인 환경과 정확성을 이끌어낸다. - NVIDIA NITROS 이 프로젝트의 핵심적인 하드웨어인 Jetson 시리즈의 하드웨어 가속을 도와주는 기술로 대용량 이미지 데이터를 복사하지 않고 고속으로 전송하는 최적화 기술이다. - SMAW & Profile Machining 기존에 LAB Level 수준의 자율주행 로봇들은 많은 테스트와 실용성 검증 단계에서 알루미늄 파일로 제작된 프레임이 틀어지거나 파손되는 경우가 다수 발생한다. 또한 시각장애인을 Smart handle로 리드해야 하기에 적당한 강성과 무게 확보하기 위해 사용하는 제작 기술이다.
예상 결과물	



기대효과

- 시각장애인 실내 이동의 안전성 및 자립성 향상

Smart handle은 선회·정지·감속 등 주행 상태를 직관적으로 전달하여, 시각장애인 사용자가 실내 공간에서 보다 안정적으로 이동할 수 있도록 지원한다. 또한 사용자의 보행 속도에 맞춰 로봇의 이동 속도를 동기화함으로써 이동 과정의 불안감과 인지 부담을 줄이고, 독립적인 이동을 가능하게 하는 효과가 기대된다.

- 인력 부담 완화 및 운영 효율 제고

VICA(Vision Companion)는 시설 내에서 반복적으로 발생하는 동행 안내 업무를 보조하여, 안내 인력과 운영 인력의 부담을 완화하는 효과가 있다. 특히 병원, 공항, 공공청사, 복합시설 등에서 보다 일관되고 상시적인 안내 지원 체계를 마련하는 데 기여할 수 있다.

- LLM 기반 음성 인터페이스를 통한 이용 접근성 향상

VICA는 LLM 기반 음성 인터페이스를 적용하여, "화장실", "배고파", "길을 잃었어요"와 같은 간단한 의사표현만으로 화면 조작 없이도 목적지 설정과 안내 요청이 가능하도록 설계된다. 이를 통해 시각장애인뿐 아니라 기기를 다루기 어려워하는 노약자, 키가 작아 디스플레이 조작이 힘든 어린이 등 다양한 사용자의 접근성과 사용 편의성을 높일 수 있다.

- 구조적 안정성 확보에 따른 장기 운용성 및 유지보수 효율 향상

VICA는 반복 주행과 사용자의 물리적 접촉이 발생하는 환경을 고려하여 구조적 강성과 내구성을 확보하도록 설계된다. 이에 따라 장기간 운용 시에도 안정적인 주행 성능을 유지할 수 있으며, 알루미늄 프로파일 조립이 아닌 최적화된 설계를 기반으로 아연 철강 제작을 통해 프레임 변형 및 부품 손상 가능성을 줄여 유지보수 부담을 완화할 수 있다.

기대효과 및
활용 분야

활용분야

- 미아 및 안전사고 초기 대응

음성 인식과 LLM으로 구조 요청을 실시간 감지하여 관리자 및 119에 즉각적인 신고가 되도록 활용 가능하다.

- 야간 실내 무인 방법 및 순찰

자율주행 맵핑과 비전 탐지 기술을 활용해 야간 침입자 및 이상 소음을 식별하는 방법 로봇으로 활용 가능하다.

- 실내 위험 요소 상시 탐지

비전 기술과 딥스 카메라로 보행 방해물을 실시간 식별하고 관리자 맵에 마커로 위치를 공유한다.

- 실내 물류 이송 서비스

60kg 이상의 payload 성능을 제공함으로써 안내를 필요로 하지 않거나 필요에 따라 사용자의 집 혹은 실내에서 물건을 운송해주는 서비스를 제공한다.

II. 프로젝트 수행계획

1. 프로젝트 개요

가. 프로젝트 소개

- 프로젝트 소개

VICA는 시각장애인이 실내 공간에서 목적지까지 보다 안전하고 정확하게 이동할 수 있도록 지원하는 자율주행 동행 로봇을 개발한다. 사용자는 음성으로 목적지를 명령할 수 있으며, 실내 지도 기반 경로 안내와 장애물 회피 기능을 바탕으로 목적지까지 이동을 동행하도록 설계된다. 이를 통해 단순 정보 제공 수준을 넘어, 실제 이동 과정 전반을 지원하는 실내 이동 보조 시스템을 구현하고자 한다.

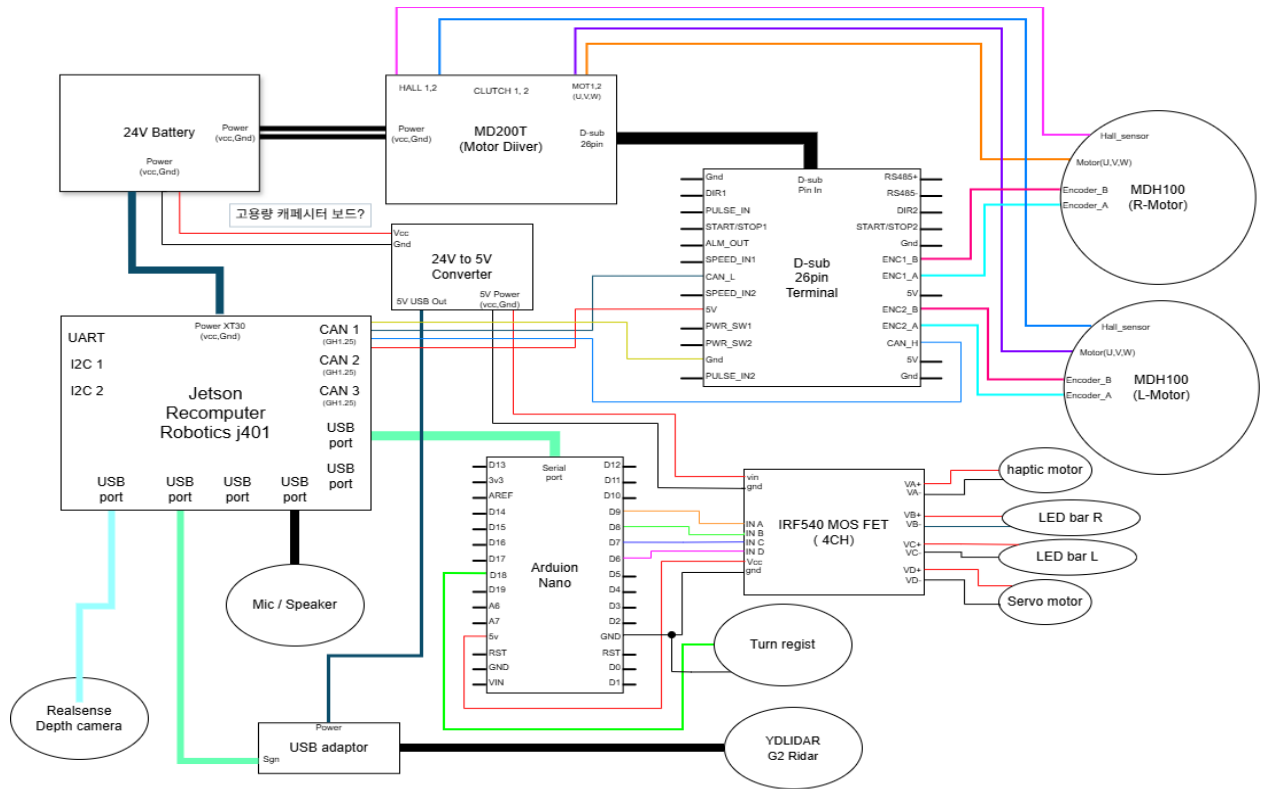
- 프로젝트 차별성

VICA는 단순한 경로 안내 장치가 아니라, 사용자와 함께 움직이며 상호작용하는 동행형 자율주행 로봇이라는 점에서 차별성을 가진다. 또한 시각적 정보에 대한 의존도를 낮추기 위해 음성 인터페이스와 Smart Handle을 결합함으로써, 실내 이동 과정에서 필요한 안내 정보를 직관적으로 전달할 수 있도록 한 것이 특징이다. 따라서 본 시스템은 기존 안내 방식의 한계를 보완하는 동시에 사회적 약자의 시설이용장벽을 낮추는 실질적 이동 지원 수단으로서, 구현 가능성을 갖는 프로젝트이다.

구분	기존 시스템	VICA
안내 방식	고정형 안내	동행 이동형
인터페이스	화면 및 터치	음성 + 촉각
이동 지원 기능	없음	있음
이용 대상자	일반인	시각장애인 및 비장애인

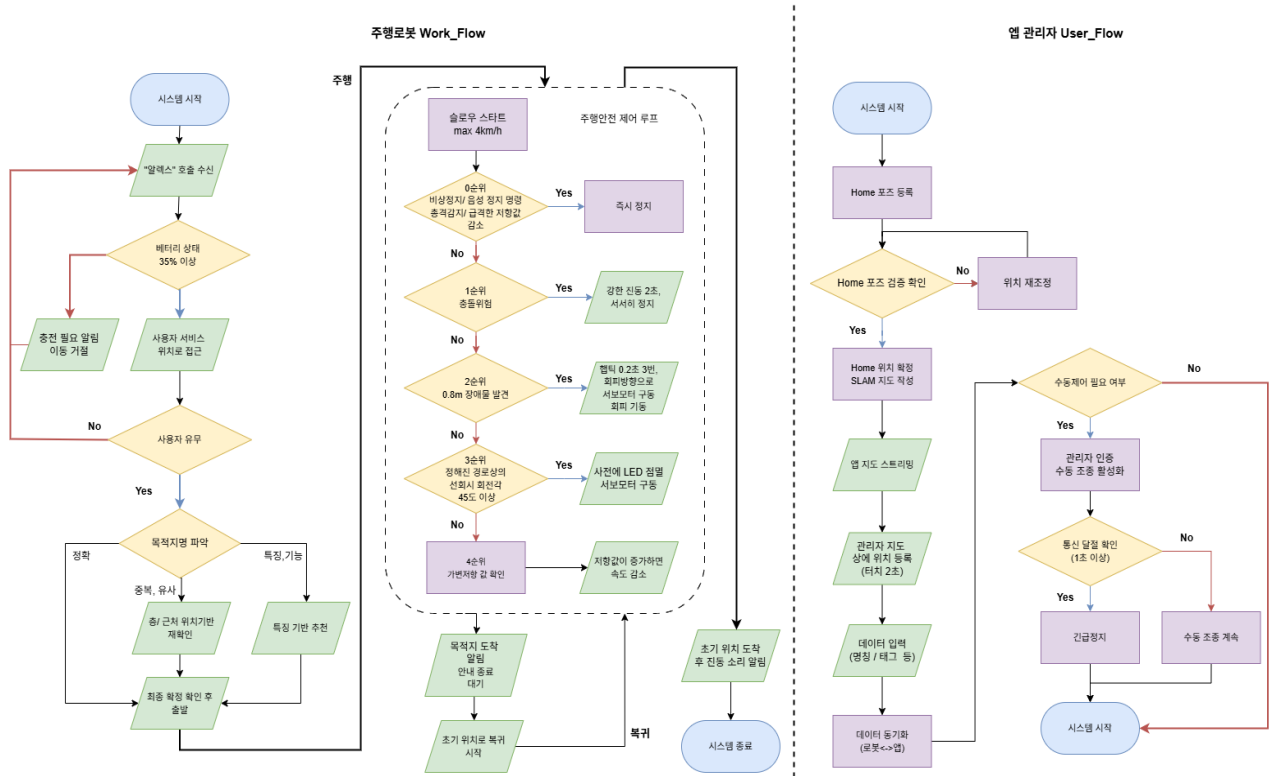
- 시스템 구성 및 핵심 기능

1) 하드웨어 구성도



H/W	연결핀	설명
intel realsense D455	Jetson USB 3.2 Port 0	젯슨과 실시간 통신
Ridar	usb addaptor	전원, 통신 허브
usb adaptor	Jetson USB 3.2 Port 1	라이다 신호 송수신
mic / speaker	24v to 5v Converter	모터에 전원공급
Arduino nano	Jetson USB 3.2 Port 2	음성 입출력
	Jetson USB 3.2 Port 1	젯슨보드와 시리얼 통신
	A4(D18) to Register	가변저항 값 적용
	D9 to Mosfet IN A	햅틱모터 제어
	D8 to Mosfet IN B	우측 방향지시 신호
	D7 to Mosfet IN C	좌측 방향지시 신호
	D6 to Mosfet IN D	서보모터 제어
Turning register	5v to Mosfet Vcc	전력레벨 입력
	Gnd to Mosfet Gnd	공통접지
MDH 100 Motor R,L	Sgn to Arduino D18	저항값 출력
	Gnd to Arduino Gnd	공통접지
	HALL to MD200T HALL1,2	홀센서 값 전송
D-sub26pin terminal block	Encoder_A,B to D-sub 26pin Terminal ENC1,2_A,B	엔코더 값 전송
	M/D MOT 1,2	전원 공급
LED Bar R, L	5V, Gnd, CAN_H,L to Jetson CAN 1	젯슨과 모터드라이버 통신
	Vcc to Mosfet VB+, VC+	전력공급
Haptic Motor	Gnd to Mosfet VB-, VC-	
Servo Motor	Vcc to Mosfet VA+	전력공급
	Gnd to Mosfet VA-	
Servo Motor	Vcc to Mosfet VD+	전력공급
	Gnd to Mosfet VD-	

2) 서비스 흐름도



VICA는 실내 자율주행 기술, 센서 기반 환경 인지, 음성 기반 상호작용 기능을 통합한 AMR이다. 특히 핵심 기능인 Smart handle 인터페이스를 적용하여, 선회·정지·감속 등 주행 상태를 사용자가 직관적으로 인지할 수 있도록 설계하였다. 이를 통해 기존의 고정형 안내 수단이나 단순 음성 안내 방식과 달리, 사용자와 함께 이동하며 실시간으로 반응하는 동행형 로봇으로 구현하고자 한다.

나. 추진배경 및 필요성

- 시각장애인 인구 증가 및 열악한 안내 인프라 현실

The Vision Loss Expert Group(VLEG, 2017)에 따르면 2050년 전 세계 시각장애인 수는 7억 300만 명에 달할 것으로 전망된다. 국내 역시 고령화가 가속화됨에 따라 2019년 기준 전체 노인 인구 중 시각장애인이 약 15.7%를 차지하는 등 그 비율이 꾸준히 증가하고 있다. 반면, 2018년 장애인 편의시설 실태 전수조사 결과, 시각장애인을 위한 안내시설의 적정 설치율은 62.3%에 불과해 전체 장애인 편의시설 평균 설치율(80.2%)에 크게 못 미치는 열악한 수준이다. 실제로 2017년 장애인 실태 조사에서 시각장애인들은 외부 활동의 가장 큰 장애물로 '편의시설 부족(49.8%)'과 '도움을 주는 보조자의 부재(36.8%)'를 꼽았다.

- 실내 이동의 한계와 시각장애인의 독립성 저하 문제 해소

시각장애인들의 의견 청취를 위해 대구, 포항에 위치한 복지센터를 방문하여 관찰 및 인터뷰를 진행한 결과, 익숙지 않은 공간에서는 시각장애인이 보호자나 안내인이 손수건 등을 감아 이끄는 물리적 도움에 전적으로 의존하고 있음을 확인했다. 또한 설문을 통해 대중교통이나 택시를 이용해 외부를 이동할 때는 일정정도의 독립적 이동이 가능했지만, 처음 방문하거나 낯선 실내 공간에서는 타인의 동행 없이는 이동이 극히 제한되어 시각장애인의 독립성과 삶의 질이 크게 떨어지는 것을 확인했다.

- 대형 복합시설 증가에 따른 보편적 길 찾기의 어려움 해소

최근 행정, 주거, 쇼핑, 공항 등 다양한 목적이 결합된 대형 복합시설이 급증하면서 실내 공간의 구조가 점차 복잡해지고 있다. 이에 따라 시각장애인뿐만 아니라 기성세대를 포함한 일반 보행자들조차 목적지를 찾지 못해 헤매는 경우가 빈번하다. 기존에 마련된 고정형 안내 표지판이나 키오스크만으로는 유연한 안내를 제공하기 어려워, 보다 직관적이고 능동적인 새로운 안내 솔루션이 요구된다.

VICA는 이러한 문제점을 파악하여 새로운 해답으로서 기능하고자 한다.

2. 프로젝트 내용

가. 주요 기능

구분	기능	설명
H/W	시각장애인 안내 기능	Smart Handle을 이용하여 충돌을 방지하거나 선회 시 사용자에게 물리적인 장치로 직관적인 피드백을 제공하는 지능형 알림 인터페이스이다.
H/W	최적화된 주행기능	SMAW & Profile Machining로 가공하고 제작되어 로봇이 Wheelie(주행 중 로봇 앞바퀴가 들리는 현상) 없이 사람을 끌 수 있을 정도의 추력을 안정적으로 제공해주고 최적화된 견고함과 무게 중심을 제공함으로 완성도를 높여 준다.
H/W	일반 보행자 보호 시스템	LED Bar & Mic, Speaker를 사용하여 사용자 외의 일반 보행자에게 주의를 주고 긴급상황을 인지한다.
H/W	거리 센싱 및 안전 주행 보조	YDLIDAR G2 Lidar Sensor를 통해서 주변 장애물과의 거리를 측정하여 정밀한 거리 센싱 및 안전 주행을 보조한다.
H/W	주변 환경의 거리 정보 획득 및 3D 공간 데이터 생성	Intel Realsense D455를 활용하여 주변 환경의 거리 정보 획득 및 3D 공간 데이터를 생성한다.
H/W	주행과 모터 제어	정밀 제어가 가능한 MD Robotics MDH100 & MD200T로 로봇의 물리적 이동 제어를 담당한다.
H/W	로봇의 메인 연산 및 추론 처리	Seeed studio recomputer robotics j401 & Jetson nx를 사용하여 적합한 전력을 관리해주고 로봇의 메인 연산 및 추론을 처리한다.
S/W	복잡한 자연어 명령 이해 및 고수준 의사 결정	한국어에 특화된 언어모델 Llama3/ EXAONE 3.5을 On Device 모델을 구성하여 사용자의 복잡한 자연어 명령 이해 및 고수준 의사 결정을 수행한다.
S/W	실시간 장애물 객체 탐지	YOLOv10n의 알고리즘으로, 낮은 연산 비용으로 정밀한 주변 환경 인지 및 장애물 식별을 수행하고, 3D 공간 데이터를 분석하여 충돌 위험을 감지한다.
S/W	스테레오 카메라 데이터를 활용한 고정밀/실시간 위치 추정 및 지도 작성	Nvidia에서 제공하는 최적화 라이브러리인 Nvidia Isaac ROS Visual SLAM을 사용하여 적은 리소스만으로도 스테레오 카메라를 사용하여 지도를 작성한다.
S/W	로봇 및 데이터 관리 앱	PC 혹은 모바일 디바이스로 로봇의 상태를 알고 로봇의 데이터 베이스에 정보를 추가하거나 수정한다.
S/W	분산 네트워크 기반의 로봇 제어	ROS 2 Humble Hawksbill을 사용하여 노드 간 통신 및 하드웨어 인터페이스 관리 쓰인다.

나. 적용 기술

- Smart handle

시각장애인에게 주행 피드백을 제공하고 별도의 트래킹 장치 없이 사용자의 보행 속도에 맞춰 주행을 동기화하는 독자적 안내 장치이다. 햅틱모터, 서보모터, 다회전 가변저항, 코일, 로프, 비상정지 버튼, 각종 기어장치로 구성되어 있다. 전방에 장애물이 있을 경우, 급정거를 해야 할 경우, 목적지에 도착할 경우 등 상황에 따라 다른 진동 피드백을 제공함으로써 시각적으로 장애를 가지고 있는 사용자에게 상황을 사전에 알려준다. 로봇이 회피 기동을 하거나 경로상에 선회할 경우가 있을 시 선회각이 20도 이상이면 서보모터를 통해 사용자의 엄지를 움직여 줘서 선회 피드백을 제공해준다. 최대 시속 4km/h의 속도로 움직이는 로봇의 이동 속도를 사용자가 따라잡지 못할 경우 코일에 감긴 로프가 늘어나며 가변저항을 돌려줌으로 저항에 가변 값에 맞춰서 안내 텐션을 유지하면서 사용자에게 맞는 맞춤 속도를 제공한다. 사용자를 이끄는 견인력은 대략 98N이다. 기존에 거리센서를 이용해서 거리를 유지하는 구조는 생산비용이 높고 더 높은 컴퓨팅 성능을 요구하는 반면 Smart Handle을 사용하면 더 신속한 반응과 낮은 생산비용으로도 준수한 성능을 보여준다.

- Wheelie-free Frame

비장애인과 장애인, 간단한 물류 운송, 보행자의 안정성까지 고려해서 고안된 기술이다. 장애인 중 특히 시각장애인을 안내해야 할 경우, Smart handle을 잡고 있을 경우 사람에 따라 저항력이 발생하면서 앞바퀴가 들리는 Wheelie 현상이 발생하게 된다. 이것을 구조적으로 방지하기 위해 작은 요철을 극복함과 동시에 최적화된 무게 중심을 제공함으로써 적절한 견인력을 제공한다. 또한 각종 센서와 메인 컴퓨터를 보호해주고 휠을 돌출되지 않도록 고안함으로 험거운 옷을 입은 사용자의 안전까지 고려한 기술이다.

- Isaac ROS Visual SLAM

스테레오 카메라와 IMU 데이터를 융합하여 로봇의 위치와 자세를 실시간으로 추정하고, 반복 구간을 재인식하여 공간의 누적 오차를 줄이는 실내 자율주행 핵심 기술이다. 본 프로젝트에서는 GPS 사용이 어려운 공공시설·복합시설 내부에서 시각장애인과 길 찾기 취약 사용자를 안정적으로 목적지까지 안내하기 위한 위치 인식 엔진으로 활용한다. 이를 통해 복잡한 실내 환경에서도 경로 이탈을 줄이고, 안전한 동행 주행 성능을 확보할 것으로 기대된다.

- Navigation2(Nav2)

ROS 2 환경에서 로봇이 안전하고 효율적으로 목적지까지 이동할 수 있게 해주는 자율주행 소프트웨어 프레임워크이다. 로봇의 크기, 최대 속도, 가속도 값을 모터와 구조에 맞게 정확하게 입력하여 VICA에 최적화된 Tuning을 하여 사용한다. VSLAM의 3D 이미지와 SLAM의 2D 맵을 전송 받아 “단순히 움직이는 것”을 넘어 주변을 인식하고 경로를 계획하여 돌발 상황에 대처 가능하도록 해준다.

- On-Device LLM (Llama 3 / LG AI EXAONE 계열)

사용자의 한국어 음성·텍스트 입력을 로봇 내부에서 직접 해석하여, 모호한 자연어 요청 속에서 실제 목적지와 이동 의도를 추론하는 온디바이스 AI 기술이다. VICA는 “민원실”, “약 받는 곳”, “조용한 장소”, “나 배고파” 와 같은 생활 언어 표현을 사전 등록된 공간 정보와 연결해 보다 정확한 안내를 수행한다. 또한 외부 네트워크 없이도 동작하도록 구성하여 개인정보 유출 가능성을 줄이고, 네트워크 환경이 불안정한 시설에서도 안정적인 서비스를 제공한다. LLM은 주행을 직접 제어하지 않고, 규칙 기반 목적지 매칭이 어려운 경우에만 선택적으로 호출되어 Jetson 자원을 효율적으로 사용하도록 설계한다.

- NVIDIA NITROS: NVIDIA NITROS

Jetson 플랫폼에서 이미지 또는 텐서 같은 대용량 데이터를 불필요한 복사 없이 고속으로 전달하여, ROS 2 기반 인지 파이프라인의 지연시간을 줄이고 처리 효율을 높이는 NVIDIA 최적화 기술이다. 본 프로젝트에서는 스테레오 카메라 영상, Visual SLAM, AI 추론 기능이 동시에 동작하는 환경에서 데이터 전송 병목을 줄여 실시간성을 높이고, 제한된 엣지 컴퓨팅 자원 안에서도 안정적인 자율주행 성능을 확보하는 데 활용한다.

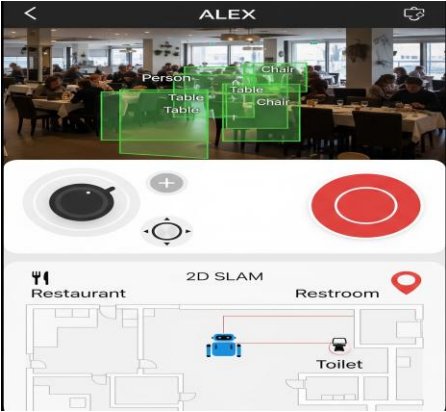
- SMAW & Profile Machining

시각장애인 견인 시 프레임이 틀어지는 것을 방지하고, 주행안정성에 필요한 적정 강성과 무게를 확보하는 하드웨어 프레임 제작 기술이다. 연구실 수준의 알루미늄 프로파일을 사용할 경우 환경이 변함에 따라 내부에 프레임을 구성하는 고정부가 느슨해지고 모터와 휠의 얼라이먼트가 틀어지는 경우가 빈번하다. 이를 방지하고 일정한 성능을 내기 위한 제작기술이다.

다. 필요 기자재(기자재/장비)

품목	활용계획
MD Robotics MDH100	로봇의 안정적인 구동과 인코더 값을 주는 로봇의 메인 구동 휠로 사용된다.
MD Robotics MD200T	로봇이 자율주행 할 때 필요한 인코더 값과 홀센서 값, 이동 모터 구동에 필요한 전력을 공급하는데 사용된다.
24V 15A LiFePO ₄ Battery	AI 컴퓨팅보드부터 인휠모터까지 로봇이 외부의 전원을 받지 않고 독립적으로 구동하는데 사용된다.
24V to 5V Converter(2way)	24V에서 5V로 전압을 낮추어 smart handle에 사용되는 알맞은 전력을 공급해주고 라이다의 모터 구동 전력을 제공한다.
YDLIDAR G2 Lidar Sensor	2D 라이다 센서로 SLAM 2D 맵을 그리는데 사용되고 다가오는 장애물과 사람을 감지할 때 쓰인다.
USB Mic, Speaker	LLM을 이용한 로봇의 입과 귀가 되어주는 장치로 사용자의 언어 명령을 입력 받고 대답을 출력하는데 사용된다.
D-SUB 26pin Terminal	모터에서 인코더 값을 받고 모터 드라이버에서 CAN 통신 라인만 선별하여 Jetson으로 전송할 때 사용된다.
4ch Mosfet	Arduino nano에서 나오는 전력을 증폭시키는데 사용된다.
LED Bar	사용자 이외의 다른 보행자들에게 로봇의 주행 방향을 알려주어 사고를 방지하는데 사용된다.
SG90 Servo motor	Smart handle의 구성요소로 로봇이 선회시 사용자에게 사전에 어느 방향으로 선회할 것인지 물리적으로 피드백을 줄 때 사용된다.
Vibrating Mini Motor	Smart handle의 구성요소로 로봇이 이벤트 발생시 사용자에게 사전에 물리적으로 피드백을 줄 때 사용된다.
Arduino nano & Terminal	Smart handle의 제어를 담당하는 Micro controller로 사용된다.
Free turn Register	Smart handle의 구성요소로 보행자의 속도에 맞춰 구동할 때 사용된다.
아크릴 8T,4T 100*80	로봇의 전체적인 하우징을 담당한다.
3D 필라멘트	로봇의 각종 파츠들을 만들 때 사용된다.
AVG 75mm 캐스터 휠	경제적인 제작과 견고한 구조를 위한 2WD만으로도 로봇의 부드러운 주행을 가능하게 한다.
Jetson AI computer(보유)	로봇의 핵심 두뇌역할을 하며 각종 연산과 추론을 한다.
Intel Realsense D455(보유)	3D 데이터를 제공하여 더 정확하고 유연한 주행을 도와준다.

라. 예상 결과물

예상 결과물 이미지	설명
	VICA는 Jetson Orin NX 기반의 AI Edge 컴퓨팅 시스템을 활용하여 실내 자율주행 기능과 언어모델 기반 대화 기능을 동시에 수행할 수 있도록 설계된 지능형 안내 로봇이다. LiDAR 센서를 통해 주변 공간과 장애물의 위치를 인식하고, Depth Camera를 이용해 사람과 장애물을 구분함으로써 충돌 위험, 감속 필요 상황, 정지 필요 상황 등을 실시간으로 판단한다. 또한 로봇이 충돌 위험을 감지하거나 20도 이상 선회해야 하는 경우, 스마트핸들에 적용된 진동모터와 서보모터를 통해 이용자에게 진행 방향과 주행 상태를 촉각 정보로 사전에 전달한다. 이를 통해 시각장애인은 회전, 감속, 정지와 같은 이동 상황을 미리 인지하여 돌발 상황에 대비할 수 있으며, 이동 과정에서 느낄 수 있는 불안감을 줄이고 심리적 안정감과 안전성을 높일 수 있다. 더불어 VICA는 대화형 AI를 기반으로 사용자의 자연어 요구사항을 이해하고 네비게이션 역할을 함으로써 목적지를 안내할 수 있어, 시각장애인 보행 보조뿐 아니라 병원, 공공기관, 복합시설 등 대형 실내 공간에서 누구나 쉽게 이용할 수 있는 스마트 안내 로봇으로 활용 가능하다. 60kg의 페이로드와 여러 센서로 안내하는 역할 외에도 간단한 실내 물류 이송, 보안 로봇 등 다양한 형태로 적용하여 사용할 수 있다.
	VICA는 관리자용 관제 기능을 통해 로봇의 상태를 실시간으로 모니터링하고, 필요 시 즉시 개입할 수 있도록 설계되었다. 관리자는 D455에 탑재된 RGB 카메라 영상을 통해 로봇의 현재 시야를 실시간으로 확인할 수 있으며, 인증 절차를 통과한 경우에만 오류 발생 또는 예외 상황에서 가상 조이스틱을 이용한 원격 수동 조작이 가능하다. 또한 관리자 화면에는 로봇이 생성한 2D SLAM 맵이 표시되며, 로봇의 현재 위치와 방향은 아이콘 형태로 시각화되어 주행 상태를 직관적으로 확인할 수 있다. 식당, 화장실 등 주요 목적지는 맵 상에 아이콘으로 표기되며, 관리자가 특정 위치를 2초 이상 클릭하면 해당 지점을 새로운 목적지로 등록할 수 있도록 하여, 실제 운영 환경의 변화에 따라 안내 지점을 손쉽게 추가하고 관리할 수 있다. 이를 통해 VICA는 단순 자율주행 기능을 넘어, 실시간 관제·원격 개입·지도 기반 목적지 관리가 가능한 운영형 안내 로봇 플랫폼으로 활용될 수 있다.

마. 성과목표

성과목표	☒ 특허출원	☒ 논문게재	☐ 앱등록
	☐ 프로그램등록	☒ 기술이전	☒ 실용화
	☒ 공모전 (공모전명 : 2026 한이음 드림업 공모전)		
	☐ 기타 ()		

- Smart handle과, 시각장애인동행 로봇에 대한 특허를 1건 이상 출원하여 지적재산권 확보한다.
- 시각장애인 근로 기업과 복지 시설 등 과 협업하여 실제 현장에 투입한다.
- 한국정보통신학회 외 기타 학부에 시각장애인 안내 로봇 이용과 필요성에 대한 학부생 논문을 게재한다.
- 학교, 공공기관, 병원 등의 시설에 설치하여 실제 시각장애인을 대상으로 필드 테스트를 추진 후 상용화한다.

3. 프로젝트 수행방법

가. 프로젝트 추진일정

구분	추진내용	추진일정								
		2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
계획	주어진 조건에 맞는 구현 가능한 시나리오와 필요한 인력을 구상한다.									
분석	시각장애인들과 대화를 하고 여러가지 사례들을 분석하여 시나리오를 만들고, 시나리오가 목적에 맞는지 확인하고 구현에 필요한 H/W, S/W를 분석한다.									
설계	예산에 맞는 하드웨어를 구성하고 3D 모델링을 통해 구현해본다.									
	어플리케이션의 구성과 GUI의 구성을 설계한다.									
	ROS2에 올려질 여러 노드들과 에픽, 퍼블리셔, 스크리버 등 기능구현에 필요한 것들을 Work flow, RQT Graph, BT등으로 표현해본다.									
개발	구매한 부속을 설계 사이즈에 맞춰 가공하여 프레임과 하드웨어를 제작한다.									
	기초주행 테스트를 통해 구조를 검토하고 수정한다.									
	SLAM, Localization, Navigation 등 자율주행에 필요한 기능을 구현하고 최적화한다.									
	LLM과 로컬DB 어플리케이션이 ROS에서 통신을 하도록 구성하고 개발한다.									
	개발한 로봇을 제어할 수 있는 어플리케이션을 개발한다.									
테스트	실제 시각장애인 혹은 처음 사용하는 일반인들을 사용하게 함으로 피드백을 받고 여러 환경에서 사용 가능한지 확인해본다.									
종료	발전가능성 확인 및 결과를 검토 후 공유한다.									
오프라인 미팅계획	교내 회의실, 연구실 이용하여 주 1회 이상 멘티간 회의진행, 달 1회 이상 주최측 제공 회의실 등을 이용하여 회의를 진행한다.									

나. 의사소통방법

- GitHub 로 코드 이력 및 이슈를 관리한다.
- Notion으로 문서 관리 및 이슈 트래킹을 한다.
- Slack 또는 Microsoft Teams로 소통 및 일정을 관리한다.

다. 프로젝트 Ground Rule (기본원칙)

- Notion을 활용해 문서/산출물을 체계적으로 정리하고, 이슈 트래킹 및 타임 트래킹 기능을 통해 프로젝트를 관리한다.
- 테스트 과정에서 발견된 문제는 별도 문서(또는 이슈)로 기록하며, 피드백을 반영하여 개선한다.
- 역할(업무)별 진행 상황과 일정 변경 사항을 수시로 공유하여 협업 효율을 높이고, 관련 기록을 일관되게 관리한다.
- 적극적이고 능동적인 협업 태도를 유지하며, 상호 피드백과 지원을 통해 공동 목표를 달성한다.
- 매주 1회 이상 오프라인 회의를 진행하고, 회의결과(결정사항/To-Do)를 문서로 남긴다.

III. 기대효과 및 활용분야

1. 기대효과

가. 작품의 기대효과

- Smart handle 기반 속도 동기화를 통한 사용자 이동 안정성 향상

기존의 비전 트래킹 기반 보행 속도 인식 방식은 연산 부하가 크고 실시간 적용에 제약이 있을 수 있다. 이에 VICA는 Smart handle을 활용하여 사용자의 보행 속도를 보다 직접적으로 반영하고, 로봇의 이동 속도를 이에 맞춰 동기화하도록 설계하였다. 이를 통해 시각장애인이 실내 이동 과정에서 보다 안정적이고 일관된 동행 안내를 받을 수 있는 효과가 기대된다.

- 동행 안내 자동화를 통한 운영 인력 부담 완화

VICA는 시각장애인 안내 과정에서 반복적으로 발생하는 동행 지원 업무를 보조함으로써, 안내 인력의 상시 개입 필요성을 줄이는 효과가 있다. 특히 병원, 공공기관, 복합시설 등 실내에서 안내 수요가 높은 환경에서 인력 부담을 완화하고, 보다 안정적인 이동 지원 체계를 구축하는 데 기여할 수 있다.

- LLM 기반 인터페이스를 통한 사용자 접근성 향상

기존 안내 로봇 및 키오스크 중심 시스템은 화면 기반 GUI 조작이 필수적이어서, 시각장애인뿐 아니라 화면 조작이 익숙하지 않은 노약자나 신장이 작아 조작이 어려운 어린이에게도 이용 장벽이 존재하였다. 이에 VICA는 LLM 기반 음성 대화 인터페이스를 적용하여, 사용자가 별도의 텍스트 입력이나 화면 조작 없이도 음성만으로 목적지를 요청하고 안내를 받을 수 있도록 설계하였다. 예를 들어 사용자가 "불일이 급해", "배고파", "여권을 만들고 싶어", "햄버거 먹고 싶어" 등 사용자의 의도를 말하면 로봇이 자연어를 알아듣고 사용자의 의도에 맞춰 알맞은 장소를 추천해준다. 이를 통해 다양한 사용자가 보다 직관적이고 자연스럽게 안내 서비스를 이용할 수 있으며, 기존 GUI 중심 안내 방식의 접근성 한계를 보완하는 효과가 기대된다.

- 구조적 내구성 확보를 통한 안정적인 주행 및 유지보수 비용 절감

기존 실험용 AMR에서 흔히 사용되는 알루미늄 프로파일 구조는 시험 환경에서는 유연하게 활용될 수 있으나, 반복 주행과 사용자 접촉이 수반되는 실제 안내 환경에서는 구조적 한계를 가질 수 있다. 이에 VICA는 Smart handle을 통한 동행 상황과 외력 발생 조건을 고려하여 구조적 강성과 안정성을 강화하는 방향으로 설계하였으며, 그 결과 주행 안정성 확보와 함께 장기 운용 시 프레임 변형 및 부품 손상 가능성을 낮춰 유지보수 부담을 완화할 수 있도록 하였다. 이를 통해 단순 시연 수준을 넘어 실제 현장 적용 가능성을 높인 실용형 시제품으로 구현하고자 한다.

나. 참여 멘티의 교육적 기대효과

- Edge 보드(Nvidia Jetson) 환경에 YOLOv10 및 온디바이스 LLM을 직접 배포하고 구동하며, 제한된 자원 내 모델 연산 속도와 전력을 최적화하는 머신러닝 엔지니어링 실무 역량을 강화한다.
- ROS 2 기반으로 다중 센서(LiDAR, Depth Camera) 데이터를 융합한 실시간 위치 추정(Visual SLAM)을 구현하고, 아두이노를 활용한 하드웨어 제어 및 H/W-S/W 간 통신 기술을 습득한다.
- 로봇 원격 제어 및 실시간 맵핑 데이터 송출이 가능한 관리자용 애플리케이션 직접 기획·개발하여, 기기 제어부터 UI/UX 설계에 이르는 전체 서비스 아키텍처 이해도를 높인다.
- 다수의 인원이 참여하는 복잡한 시스템 개발 과정에서, Docker를 활용한 일관된 환경 구축 및 Git/GitHub 기반의 체계적인 소스코드 버전 관리 협업 역량을 내재화한다.

2. 활용분야

2-1. 핵심 활용 분야

- 시각장애인 실내 이동 지원 서비스

대형 병원, 공공기관, 쇼핑몰, 공항과 같은 복잡한 실내 공간에서 시각장애인이 목적지를 안전하게 찾아갈 수 있도록 동행 안내 서비스를 제공한다. Smart Handle 기반 촉각 피드백과 음성 인터페이스를 통해 안내견이나 보호자의 도움 없이도 독립적인 이동을 지원할 수 있다.

- 병원 및 관공서 동행 안내 로봇 (의료기관 및 행정기관)

대형 병원이나 행정기관에서는 초진 환자나 민원인이 건물 내부에서 길을 찾기 어려운 경우가 많다. VICA는 사용자의 음성 예를 들어 “배가 아파!”, “피부가 가려워”, “매우 괴로워” 등 사용자의 즉각적인 요구와 상태, 명령을 통해 접수창구, 검사실, 약국 등 목적지를 안내하며, 시각장애인뿐 아니라 노약자와 일반 방문객에게도 직관적인 안내 서비스를 제공할 수 있다.

- 복합시설 스마트 안내 서비스

쇼핑몰, 공항, 전시관 등 대형 복합시설에서 방문객에게 목적지 안내 및 동행 이동 서비스를 제공하는 지능형 안내 로봇으로 활용 가능하다. 기존 키오스크 기반 안내 시스템과 달리 터치식 디스플레이에 GUI 입력을 받지 않고 음성입력을 받아 동작함으로 키가 작은 어린이, 키오스크 이용이 어려운 어르신, 손이 불편한 사용자 등 여러 형태의 사용자들이 이용하기 용이하고 직접 동행 지원한다는 점에서 차별성을 가진다.

2-2. 확장 활용 분야

- 미아 방지 및 긴급 상황 초기 대응 시스템 (대형 복합시설)

로봇에 탑재된 USB 마이크와 STT를 통해 미아의 도움 요청이나 보행자의 비명 소리 등을 실시간으로 인식하고, 온디바이스 LLM(Llama 3 / EXAONE 3.5)이 이를 분석하여 긴급 상황으로 판단하는 스마트 안심 구역 시스템으로 활용할 수 있다. 위급 상황 감지 시 LIDAR와 SLAM으로 구축된 지도 상의 정확한 로봇 위치와 카메라 시야를 관리자 어플리케이션으로 즉시 전송하며, 필요시 119 및 시설 보안 팀과 자동 연동되어 대형 시설 내 안전사고 예방 및 신속한 미아 방지에 활용 가능하다.

- **실내 위험 요소 상시 탐지 및 시설물 맵핑 (쇼핑몰, 대형 마트)**

평상시 안내 로봇으로 주행하는 동시에 시설 내의 통행 방해 요소 및 위험물을 상시 수집하는 관리 보조 역할을 수행할 수 있다. 주행 중 덤스 카메라와 YOLOv10을 통해 넘어진 입간판이나 방치된 적재물 등 비정상적인 장애물을 실시간으로 식별하고, 해당 위치를 2D SLAM 맵 상에 마커로 기록하여 관리자 앱에 공유함으로써 시설 관리팀의 신속한 조치와 쾌적한 보행 환경 조성에 활용 가능하다.

- **야간 무인 순찰 및 방법 로봇 (관공서 및 쇼핑센터)**

주간의 안내 임무가 끝난 야간에는 2D 라이다 센서와 자율주행 능력을 활용해 시설 내 무인 순찰 로봇으로 모드를 전환할 수 있다. 덤스 카메라와 YOLOv10 객체 탐지 알고리즘을 융합하여 인가되지 않은 침입자를 식별하고, 마이크를 통해 유리창 깨짐 등 이상 소음을 감지할 경우 관리자에게 즉각적인 알림과 현장 영상을 제공함으로써 시설 보안을 강화할 수 있다.

- **다국어 지원 글로벌 맞춤형 도슨트 (공항, 박물관, 전시관)**

시각장애인뿐만 공항이나 전시관 등을 방문한 외국인 및 일반 관람객을 위한 대화형 안내 서비스로 확장할 수 있다. 사용자의 다양한 언어 질문을 음성 인식 (STT)으로 받아들이면 자연어 이해 능력을 갖춘 LLM이 문맥을 파악해 목적지나 전시물에 대한 설명하고, 이를 gTTS(TTS)와 스피커를 통해 자연스러운 음성으로 출력하며 목적지까지 에스코트하는 차세대 글로벌 도슨트 역할 수행에 활용될 수 있다.

- **실내 물류 이송 및 룸서비스 배송 로봇 (호텔 및 복합시설)**

ROS기반 자율주행과 SLAM으로 구축된 실내 지도 정보를 활용하여 호텔 및 대형 복합시설 내부에서 음식, 물품, 비품 등을 목적지까지 자동으로 전달하는 실내 배송 보조로서 활용 가능하다. 또한 로봇 팔(Manipulator)을 부착하여 엘리베이터 버튼을 직접 조작할 수 있도록 설계함으로써 건물 내 층간 이동을 가능하게 하며, 자율주행과 장애물 회피 기능을 통해 복도 및 공용 공간에서도 안정적으로 이동할 수 있어 호텔 룸서비스, 시설 비품 전달 등 서비스 로봇 플랫폼으로 활용 가능하다.

- **실외 서비스 로봇 (공원 및 야외 행사장)**

GPS와 실외 주행을 위한 댐퍼와 휠, 요철과 턱을 넘기 위한 액츄에이터를 추가하면 실내에서뿐 아니라 실외까지 커버 가능한 올라운드 LLM 서비스 로봇으로도 활용 가능하다.